چالش ۳۰ روزهٔ اندروید

آمادگی مصاحبهٔ اندروید — جونیور ← مید ← سینیور ← آرکیتکت

نسخهٔ ۲۰۲۶

روز ۲۹

مقیاس‌پذیری و انتشار جهانی — i18n، RTL، دسترس‌پذیری، feature flag، rollout و انطباق با قوانین



اسماعیل مرادی

@esmaeeil-moradi700

چرا انتشار جهانی در ۲۰۲۶ مهم است؟

انتشار به یک زبان در یک کشور، یک محصول است. انتشار برای کل دنیا یک **دیسیپلین مهندسی** است: هر رشته، layout، فرمت عدد، flag، rollout و جریان داده باید برای آدم‌هایی کار کند که دستگاه، شبکه و قوانینشان با شما فرق دارد.

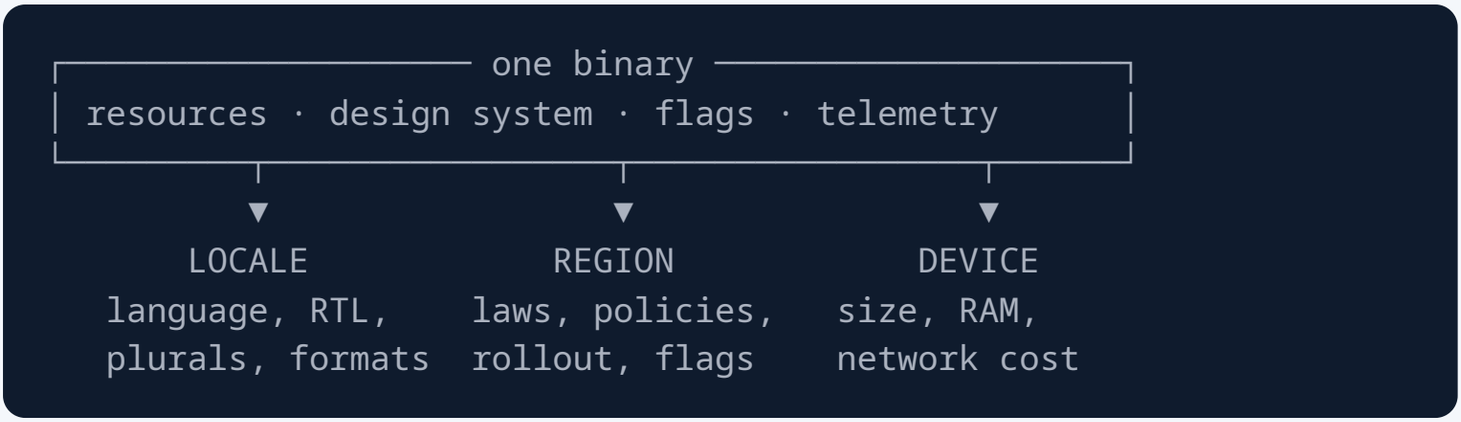
- **زبان‌ها و خط‌ها:** plural، فرمت‌ها و layoutهای RTL کد هستند، نه فقط ترجمه
- **دسترس‌پذیری در مقیاس بزرگ:** در design system و CI ساخته می‌شود — و در اتحادیهٔ اروپا برای بسیاری از اپ‌ها الزام قانونی است
- **جدا کردن deploy از release:** با feature flag، آزمایش A/B و staged rollout برای هر کشور
- **سیاست‌ها و حریم خصوصی:** سطح targetSdk مورد نیاز Play هر سال بالاتر می‌رود؛ قوانینی مثل GDPR تعیین می‌کنند چه چیزی را اجازه دارید جمع کنید
- **بازارهای نوظهور:** دانلود کم‌حجم، مصرف دادهٔ کم، offline-first

سطح	سؤال‌ها
جونیور	تفاوت i18n و l10n، layoutهای RTL، plural و فرمت‌ها
مید	زبان جداگانه برای هر اپ، دسترس‌پذیری در مقیاس بزرگ، feature flagها، آزمایش‌ها
سینیور	انتشار مرحله‌ای و منطقه‌ای، سیاست‌های Play، حریم خصوصی و GDPR
آرکیتکت	بازارهای نوظهور، چندمنطقه‌ای و version skew، پلتفرم آمادهٔ جهانی



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

مدل ذهنی: یک binary، سه محور



- **locale** تعیین می‌کند چه کلمه‌ای، چه جهتی، چه pluralی و چه فرمتی — سیستم resource اندروید در زمان اجرا انتخابش می‌کند
- **region** تعیین می‌کند چه چیزی قانونی است و چه چیزی روشن است — کانفیگ سرور، flagها و هدف‌گیری کشور در Play Console
- **device** تعیین می‌کند از پس چه چیزی برمی‌آیید — حجم، حافظه، هزینهٔ داده (روز ۲۸)

به‌طور پیش‌فرض آمادهٔ جهانی

اگر design system مسئول RTL، مقیاس فونت و دسترس‌پذیری باشد، هر فیچر جدید مجانی آمادهٔ جهانی است. اگر هر تیم جداگانه مسئولش باشد، بیشترشان انجامش نمی‌دهند.



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

جونیور

تفاوت i18n و l10n، layoutهای RTL، plural و فرمت‌ها



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۱. تفاوت i18n و l10n — resourceها را درست بچینید

- **i18n (بین‌المللی‌سازی):** مهندسی اپ طوری که *بتواند* تطبیق پیدا کند — بدون متن hard-code، فرمت‌دهی وابسته به locale، layoutهایی که بزرگ و آینه‌ای می‌شوند
- **l10n (بومی‌سازی):** خودِ تطبیق — ترجمه، تصویر، فرمت و متن حقوقی برای هر locale

```
<!-- res/values/strings.xml: the complete default set -->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
    <string name="app_name" translatable="false">Acme</string>
    <string name="greeting">Hello, <xliff:g id="name"
        example="Sara">%1$s</xliff:g>!</string>
</resources>

<!-- res/values-es/strings.xml: only translated strings -->
<resources>
    <string name="greeting">¡Hola, %1$s!</string>
</resources>
```

- از اندروید ۷٫۰ کاربر می‌تواند چند زبان را فهرست کند و اندروید قبل از رفتن سراغ پیش‌فرض، نزدیک‌ترین تطابق را انتخاب می‌کند؛ مثلاً کاربر اسپانیایی مکزیک `values-es` را می‌گیرد



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۱. چیزهایی که مصاحبه‌گر چک می‌کند

تلهٔ مصاحبه

«*جمله را در کد بسازید:* `"Hello " + name` .» — ترتیب کلمات در زبان‌ها فرق دارد. از یک رشته با **placeholderهای موقعیتی** مثل `%1$s` و `%2$d` استفاده کنید تا مترجم بتواند جایشان را عوض کند.

تلهٔ مصاحبه

«*پوشهٔ* `drawable-fr` *تصویر مخصوص فرانسه را نگه می‌دارد.*» (مثال نسخهٔ پارسال) — `fr` یک qualifier **زبان** است: فرانسوی در کانادا، بلژیک، سنگال... برای منطقه از `fr-rFR` یا شکل BCP 47 یعنی `b+fr+FR` استفاده کنید. زبان همان کشور نیست.

سؤال تکمیلی

«*اگر رشته‌ای در* `values-es` *باشد ولی در* `values/` *پیش‌فرض نباشد چه می‌شود؟*» — کاربرانی که locale آن‌ها پوشهٔ متناظر ندارد به `Resources.NotFoundException` می‌خورند — یعنی crash. Lint آن را با `ExtraTranslation` علامت می‌زند؛ ترجمه‌های جاافتاده هم با `MissingTranslation` دیده می‌شوند.



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۲. layoutهای RTL، به روش درست

```
Row(Modifier.padding(start = 16.dp, end = 8.dp)) {
    Icon(
        Icons.AutoMirrored.Filled.ArrowBack,
        contentDescription = stringResource(R.string.back),
    )
    Text(
        text = stringResource(R.string.title),
        textAlign = TextAlign.Start,
    )
}

// Rare: a side that must NOT mirror
Modifier.absolutePadding(left = 16.dp)
```

- در manifest مقدار `android:supportsRtl="true"`؛ در Viewها از `start` و `end` استفاده کنید، هرگز `left` و `right`
- Compose بر اساس `LocalLayoutDirection` layout را خودکار آینه‌ای می‌کند؛ padding با `start` و `end` نسبی است
- آیکون‌های جهت‌دار: در Compose از `Icons.AutoMirrored.*` و در vector drawableها از `android:autoMirrored="true"` استفاده کنید



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۲. چه چیزی را آینه‌ای نکنیم — و متن مخلوط

آینه‌ای شود	آینه‌ای نشود
فلش‌های عقب و جلو، chevronها	کنترل‌های پخش رسانه و نوار پیشرفت رسانه
ترتیب layout، تراز متن	ساعت، شماره تلفن، کد
سمت navigation drawer	لوگو و نشان‌های برند

```
// User text inside a translated sentence
val bidi = BidiFormatter.getInstance()
val msg = getString(
    R.string.sent_to, bidi.unicodeWrap(userName),
)
```

تلهٔ مصاحبه

«`supportsRtl` *کافی است.*» — فقط attributeهای نسبی آینه‌ای می‌شوند. `marginLeft`، `Gravity.LEFT`، padding مطلق و فلش‌هایی که دستی کشیده شده‌اند سر جایشان می‌مانند. جهت **متن** هم از محتوا می‌آید: یک نام کاربری لاتین داخل یک جملهٔ فارسی باید ایزوله شود، وگرنه علامت‌گذاری سمت اشتباه می‌افتد.

- با گزینهٔ **Force RTL layout direction** در Developer options و pseudolocaleهای `ar-XB` (آینه‌ای) و `en-XA` (با حروف تزئینی و طولانی‌تر) تست کنید



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۳. plural از قواعد زبان پیروی می‌کند، نه انگلیسی

```xml
<plurals name="items_in_cart">
    <item quantity="one">%d item</item>
    <item quantity="other">%d items</item>
</plurals>
```

```kotlin
val count = cart.items.size
val label = pluralStringResource(
    R.plurals.items_in_cart, count, count,
)
```

- اندروید دسته را با **قواعد plural در CLDR** انتخاب می‌کند: انگلیسی `one` و `other` دارد؛ لهستانی `few` و `many` را هم اضافه می‌کند؛ عربی هر شش دسته را دارد: `zero`، `one`، `two`، `few`، `many` و `other`
- پارامتر دوم `count`، جای `%d` را پر می‌کند

تلهٔ مصاحبه

«برای «No items» در انگلیسی از `quantity="zero"` استفاده کنید.» — انگلیسی هیچ‌وقت `zero` را انتخاب نمی‌کند؛ عدد ۰ به `other` می‌رود. برای حالت خالی، در کد `count == 0` را چک کنید و از یک رشتهٔ جدا استفاده کنید.



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۳. عدد، تاریخ و پول

```
val locale = LocalConfiguration.current.locales[0]

// Format comes from the locale, currency from the data
val price = NumberFormat.getCurrencyInstance(locale).apply {
    currency = Currency.getInstance(order.currencyCode)
}.format(order.amount)

val date = DateTimeFormatter
    .ofLocalizedDate(FormatStyle.MEDIUM)
    .withLocale(locale)
    .format(order.date)

// Machine formats: never the user's locale
val path = String.format(Locale.ROOT, "/orders/%d", order.id)
```

تلهٔ مصاحبه

«*برای مسیر API از* `String.format("%d", id)` *استفاده کنید.*» — از locale پیش‌فرض استفاده می‌کند: روی locale فارسی و بعضی localeهای عربی رقم‌ها به شکل ۱۲۳ یا ۱۲۳ درمی‌آیند و درخواست خراب می‌شود. هر چیزی که **ماشین** می‌خواند باید از `Locale.ROOT` استفاده کند.

تلهٔ مصاحبه

«*واحد پول را از locale دستگاه بگیرید.*» — یک مسافر آلمانی در ژاپن هنوز با یورو پرداخت می‌کند. واحد پول مال **داده** است؛ locale فقط تعیین می‌کند چطور نمایش داده شود. تقویم‌های غیرمیلادی مثل شمسی و قمری را ICU فراهم می‌کند (`android.icu`).



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

میلاد

زبان جداگانه برای هر اپ، دسترس‌پذیری در مقیاس بزرگ، feature flagها، آزمایش‌ها



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۴. تنظیم زبان جداگانه برای هر اپ

```
// AppCompat 1.6+: API 33+ delegates to the system;
// older versions need AppCompatActivity + autoStoreLocales
fun onLanguagePicked(tag: String) {
    AppCompatDelegate.setApplicationLocales(
        LocaleListCompat.forLanguageTags(tag)
    )
}

// Empty list = follow the system language
val current = AppCompatDelegate.getApplicationLocales()
```

```
// build.gradle.kts: generates the locale config
android {
    androidResources { generateLocaleConfig = true }
}
```

- اندروید ۱۳ (API 33) در تنظیمات سیستم امکان انتخاب زبان برای هر اپ را اضافه کرد؛ اپ زبان‌هایش را با `android:localeConfig` اعلام می‌کند که کد بالا آن را می‌سازد، همراه با `unqualifiedResLocale` در `res/resources.properties`
- معادل در framework: ویژگی `LocaleManager.applicationLocales` (از API 33)



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۴. تله‌ها

تلهٔ مصاحبه

«در `attachBaseContext` مقدار `Configuration.locale` را *override* کنید.» — ترفند قدیمی: APIهای منسوخ، در بعضی صفحه‌ها از دست می‌رود (یک WebView می‌تواند ریستش کند)، و تنظیم سیستم از آن خبر ندارد. از API زبان جداگانهٔ هر اپ استفاده کنید.

تلهٔ مصاحبه

«*انتخابگر زبان کار می‌کند، اما زبان جدید انگلیسی نشان داده می‌شود.*» — با App Bundle، Play فقط language splitهای مربوط به زبان‌های دستگاه را نصب می‌کند. زبانی که داخل اپ انتخاب شده ممکن است روی دستگاه نباشد: یا language split را غیرفعال کنید (`bundle { language { enableSplit = false } }`) یا آن زبان را با SplitInstall API در Play دانلود کنید.

سؤال تکمیلی

«*زیر API 33 انتخاب کاربر کجا ذخیره می‌شود؟*» — AppCompat می‌تواند برایتان ذخیره‌اش کند: `AppLocalesMetadataHolderService` را با `autoStoreLocales` برابر `true` در manifest تعریف کنید. در API 33 به بالا خود سیستم ذخیره‌اش می‌کند.



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۵. دسترس‌پذیری در مقیاس بزرگ: خودِ کامپوننت

```
@Composable
fun OrderRow(order: Order, onOpen: () -> Unit) {
    val label = stringResource(R.string.open_order)
    Row(
        Modifier
            .fillMaxWidth()
            .clickable(onClickLabel = label, onClick = onOpen)
            .heightIn(min = 48.dp)
            .padding(horizontal = 16.dp),
        verticalAlignment = Alignment.CenterVertically,
    ) {
        // Decorative: the text already says it
        Icon(Icons.Default.ShoppingCart, null)
        Text(order.title, Modifier.padding(start = 16.dp))
    }
}
```

- **semantics:** برچسب معنادار، `null` برای تصویرهای تزئینی، و `Modifier.semantics { heading() }` برای عنوان بخش‌ها
- **touch target** دست‌کم ۴۸ در ۴۸ dp؛ **متن با `sp`** و بدون ارتفاع ثابت — اندروید ۱۴ فونت را تا ۲۰۰ درصد بزرگ می‌کند؛ **کنتراست** ۴٫۵ به ۱ برای متن معمولی طبق WCAG AA



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۵. مقیاس دادن بین تیم‌ها

لایه	سازوکار
design system	کامپوننت‌های دسترس‌پذیر به‌طور پیش‌فرض: semantics، touch target، توکن‌های کنتراست
CI	چک‌های Lint، کلاس `AccessibilityChecks` در Espresso، Accessibility Test Framework در تست‌های Compose، اسکرین‌شات با فونت ۲۰۰ درصد
انتشار	پیشنهادهای دسترس‌پذیری در pre-launch report در Play
آدم‌ها	بررسی منظم با TalkBack و Switch Access؛ دسترس‌پذیری در Definition of Done

EUROPEAN ACCESSIBILITY ACT

از ۲۸ ژوئن ۲۰۲۵، بسیاری از محصولات و خدمات مصرفی در اتحادیهٔ اروپا — تجارت الکترونیک، بانکداری، حمل‌ونقل، کتاب الکترونیک — باید الزامات دسترس‌پذیری را رعایت کنند، از جمله اپ‌ها.

تلهٔ مصاحبه

«*چک‌های خودکار پاس شدند، پس دسترس‌پذیر هستیم.*» — ابزارها برچسب جاافتاده و target کوچک را می‌گیرند، نه ترتیب focus گیج‌کننده یا مسیری که با TalkBack نمی‌شود تمامش کرد. تست دستی با فناوری‌های کمکی لازم است.



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۶. feature flag: تایپ‌دار، امن، ثابت

```
enum class Flag(val key: String, val default: Boolean) {
    NEW_CHECKOUT("new_checkout", default = false),
    FEED_PREFETCH("feed_prefetch", default = true),
}

interface FlagSource { fun bool(key: String): Boolean? }

class Flags(source: FlagSource) {
    // Frozen at session start: no UI flipping mid-flow
    private val snapshot = Flag.entries.associateWith {
        source.bool(it.key) ?: it.default
    }
    fun isOn(flag: Flag): Boolean = snapshot.getValue(flag)
}
```

- **انواع:** release toggle (کوتاه‌عمر)، آزمایش، kill switch عملیاتی (بلندعمر)، entitlement
- **پیش‌فرض امن داخل کد.** مقدارهای cacheشده را در startup فعال کنید و برای session بعدی fetch کنید — هیچ‌وقت اولین فریم را معطل شبکه نکنید (روز ۱)
- در Firebase Remote Config، فاصلهٔ پیش‌فرض بین fetchها ۱۲ ساعت است؛ به‌روزرسانی real-time هم با `addOnConfigUpdateListener` وجود دارد



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۶. تله‌های flag

تلهٔ مصاحبه

«*flagها مجانی‌اند.*» — هر flag یک مسیر کد را برای تست دو برابر می‌کند. برای هر کدام **مالک و تاریخ انقضا** بگذارید و بعد از rollout کامل حذفش کنید؛ flagهای کهنه جایی‌اند که کد مرده و باگ‌های «غیرممکن» زندگی می‌کنند.

تلهٔ مصاحبه

«*flag را همه‌جا زنده بخوانید.*» — مقدارها ممکن است وسط session عوض شوند؛ صفحهٔ پرداختی که وسط کار UI را عوض کند باگ است. برای هر session یا هر flow یک snapshot بگیرید و لاگ کنید کدام مقدارها فعال بودند.

سؤال تکمیلی

«*flag را سمت کلاینت ارزیابی کنیم یا سرور؟*» — سمت سرور وقتی قاعده حساس است (قیمت‌گذاری، entitlement) یا منطق هدف‌گیری‌ای دارد که نمی‌خواهید در APK باشد. سمت کلاینت برای toggleهای UI و kill switchهایی که باید آفلاین هم کار کنند. هر چیزی داخل APK باشد، کاربر مصمم می‌تواند بخواندش و عوضش کند.



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۷. آزمایش A/B بدون فریب دادن خودتان

- **فرضیه به‌علاوهٔ یک متریک اصلی**، که قبل از شروع تعیین شده باشد (مثلاً نرخ تبدیل پرداخت)
- **متریک‌های guardrail:** نرخ crash، نرخ ANR، زمان startup، حذف نصب — بردن در conversion و باختن در پایداری یعنی باخت
- **تصادفی‌سازی بر اساس کاربر یا نصب**، نه session، و ثابت نگه داشتن تخصیص
- **حجم نمونه از قبل**، بر اساس کوچک‌ترین اثری که برایتان مهم است؛ هفته‌های کامل اجرا کنید تا چرخه‌های هفتگی پوشش داده شوند
- **exposure را در نقطهٔ استفاده لاگ کنید** — وقتی variant واقعاً نمایش داده می‌شود — نه در لحظهٔ تخصیص

تلهٔ مصاحبه

«*آزمایش را روز سوم متوقف کردیم — معنادار شد.*» — چک کردن مکرر و توقف در اولین نتیجهٔ معنادار، نرخ مثبت کاذب را بالا می‌برد. مدت را از قبل ثابت کنید، یا از روش sequential که برای نگاه‌های مکرر طراحی شده استفاده کنید.



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۷. دام‌های آزمایش

دام	چه چیزی خراب می‌شود	راه‌حل
نگاه زودهنگام (peeking)	توقف زودهنگام در $p < 0.05$ مثبت کاذب را زیاد می‌کند	افق ثابت یا تست sequential
عدم تطابق نسبت نمونه (SRM)	تقسیم ۵۰/۵۰ به شکل ۵۲/۴۸ درمی‌آید: تخصیص یا لاگ خراب است	قبل از خواندن نتایج، SRM را چک کنید
ثبت exposure در لحظهٔ تخصیص	کاربرانی که تغییر را ندیده‌اند اثر را رقیق می‌کنند	لحظهٔ رندر variant را لاگ کنید
اثر تازگی (novelty)	جهش اولیه محو می‌شود	به اندازهٔ کافی اجرا کنید؛ روند را ببینید
متریک‌های زیاد	همیشه چیزی «معنادار» است	یک متریک اصلی؛ برای بقیه تصحیح کنید

پیچش جهانی

اثرها در بازارهای مختلف فرق دارد. بردی که در یک کشور است می‌تواند در کشور دیگر خنثی یا منفی باشد — قبل از rollout همه‌جا، نتایج را به تفکیک کشور، زبان و ردهٔ دستگاه ببینید.



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سینیور

انتشار مرحله‌ای و منطقه‌ای، سیاست‌های Play، حریم خصوصی و GDPR



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۸. انتشار مرحله‌ای و منطقه‌ای

مرحله	مخاطب	شرط رفتن به مرحلهٔ بعد
تست داخلی	تیم، QA	پاس شدن smoke testها
تست بسته و باز	کاربران بتا	بدون crash پرتکرار جدید؛ vitals پایدار
انتشار با درصد کم	کاربران تصادفی	مقایسهٔ crash، ANR و زمان startup با نسخهٔ قبل
درصد بیشتر تا ۱۰۰ درصد	همهٔ کاربران واجد شرایط	پایداری متریک‌های بیزینسی و تیکت‌های پشتیبانی

- در Play Console می‌توانید staged rollout را **متوقف**، ازسرگیری و بیشتر کنید، و انتخاب کنید هر track در کدام کشورها و مناطق در دسترس باشد
- با **Managed publishing** دقیقاً خودتان تعیین می‌کنید ریلیز تأییدشده کِی منتشر شود
- rollout را وقتی شروع کنید که تیم on-call برای منطقه‌های دریافت‌کننده بیدار است



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۸. deploy همان release نیست

- **deploy را از release جدا کنید:** کد را پشت یک flag خاموش منتشر کنید، بعد آن را بر اساس کشور، ردهٔ دستگاه یا درصد بالا ببرید — بدون binary جدید، با امکان خاموش کردن فوری
- **پذیرش آپدیت کُند است:** خیلی از کاربران چند روز یا چند هفته بعد آپدیت می‌کنند، پس سرور هم‌زمان از چند نسخهٔ اپ پشتیبانی می‌کند (سؤال ۱۲)

تلهٔ مصاحبه

«*rollout صد درصد یعنی همه نسخهٔ جدید را اجرا می‌کنند.*» — یعنی همه *می‌توانند* آن را بگیرند. پذیرش به تنظیمات آپدیت خودکار، وای‌فای و حافظه بستگی دارد. برای رفع فوری، in-app update (روز ۲۴) را با flagهای سمت سرور ترکیب کنید.

تلهٔ مصاحبه

«*روز اول، جهانی لانچ کنید.*» — بازارها در دستگاه، شبکه و زبان فرق دارند. با یک بازار نماینده شروع کنید، vitals را به تفکیک کشور ببینید، بعد گسترش دهید.



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۹. سیاست‌های Play که انتشار جهانی را شکل می‌دهند

الزام	یعنی چه	کجا دردسر می‌سازد
سطح API هدف	اپ‌های جدید و آپدیت‌ها باید یک API جدید را هدف بگیرند (امروز 35 به بالا)؛ این سطح هر سال بالاتر می‌رود	تغییرات رفتاری: edge-to-edge، predictive back، قواعد FGS
اندازهٔ صفحهٔ ۱۶ کیلوبایتی	اپ‌هایی که Android 15 به بالا را هدف می‌گیرند و کد native دارند باید از صفحه‌های ۱۶ کیلوبایتی پشتیبانی کنند	فایل‌های `.so` قدیمی، SDKهای third-party
فرم Data safety	اعلام اینکه چه چیزی جمع و به اشتراک گذاشته می‌شود — از جمله توسط SDKها	باید با رفتار واقعی بخواند
حذف حساب	اپ‌هایی که امکان ساخت حساب دارند باید حذف حساب را داخل اپ و روی وب ارائه کنند	کار بک‌اند و UX
دسترسی به عکس و ویدیو	مجوزهای گستردهٔ رسانه فقط برای کاربرد اصلی؛ بقیه از photo picker استفاده کنند	حذف `READ_MEDIA_IMAGES`
سرویس‌های foreground	نوعشان را اعلام و توجیه کنید (روز ۱۶)	اعلام‌ها در Play Console



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۹. تله‌های سیاست‌ها

DEVELOPER VERIFICATION

گوگل در حال اجرای «تأیید هویت توسعه‌دهنده» برای اپ‌هایی است که روی دستگاه‌های اندرویدی certified نصب می‌شوند — از جمله اپ‌هایی که بیرون از Play توزیع می‌شوند — و از ۲۰۲۶ در چند کشور شروع می‌شود. اگر اپ را از فروشگاه‌های دیگر یا با APK مستقیم هم منتشر می‌کنید، برایتان مهم است.

تلهٔ مصاحبه

«*بالا بردن targetSdk تغییر یک‌خطی است.*» — هر target جدید تغییرات رفتاری را روشن می‌کند: اجباری شدن edge-to-edge در 35، predictive back، قواعد سخت‌تر background و FGS. یک چرخهٔ ریلیز برایش بودجه بگذارید و روی نسخهٔ جدید OS تست کنید.

تلهٔ مصاحبه

«*سیاست‌ها مشکل تیم حقوقی است.*» — بیشتر تخلف‌ها واقعیت‌های مهندسی‌اند: SDKی که داده‌ای جمع می‌کند که اعلام نکرده‌اید، مجوزی که لازم ندارید، یا نبودِ مسیر حذف حساب. قبل از اضافه کردن SDKها آن‌ها را در Play SDK Index بررسی کنید.



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۱۰. حریم خصوصی و GDPR در اندروید

- **مبنای قانونی:** GDPR شش مبنا دارد — رضایت، قرارداد، تکلیف قانونی، منافع حیاتی، وظیفهٔ عمومی، منافع مشروع. رضایت باید آزادانه، مشخص و قابل پس گرفتن باشد.
- **حداقل‌سازی داده:** فقط چیزی را جمع کنید که فیچر لازم دارد؛ موقعیت تقریبی، photo picker و پردازش روی دستگاه را ترجیح دهید
- **حقوق کاربر:** دسترسی، اصلاح، حذف، انتقال‌پذیری — یعنی مسیرهای بک‌اند، نه فقط یک صفحهٔ تنظیمات
- **انتقال داده:** دادهٔ شخصی‌ای که از EEA خارج می‌شود به یک سازوکار قانونی نیاز دارد (تصمیم adequacy، بندهای قراردادی استاندارد)

```
<!-- Analytics off until the user decides -->
<meta-data
    android:name="firebase_analytics_collection_enabled"
    android:value="false" />
```

```
class ConsentGate(
    private val consent: ConsentRepository,
    private val analytics: FirebaseAnalytics,
) {
    suspend fun apply() {
        val granted = consent.analyticsGranted.first()
        analytics.setAnalyticsCollectionEnabled(granted)
    }
}
```



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۱۰. دو افسانه از نسخهٔ پارسال

تلهٔ مصاحبه

«GDPR و CCPA هر دو قبل از جمع‌آوری هر داده‌ای رضایت صریح می‌خواهند.» — GDPR مبناهای قانونی دیگری هم دارد (قرارداد، سرویس اصلی را پوشش می‌دهد)؛ رضایت معمولاً برای tracking غیرضروری و تبلیغات لازم است (GDPR همراه با قواعد ePrivacy). قوانین CCPA و CPRA بیشتر مدل **opt-out** دارند. لایهٔ رضایتی بسازید که هر دو را بتواند بیان کند.

تلهٔ مصاحبه

«برای تعیین قانون حاکم از geo-fencing با GPS استفاده کنید.» — درخواست موقعیت فقط برای انتخاب رژیم حریم خصوصی، اصل حداقل‌سازی را می‌شکند و مجوزی می‌خواهد که کاربر ردش می‌کند. از سیگنال‌های تقریبی استفاده کنید (کشور حساب یا فروشگاه، lookup آی‌پی سمت سرور) و وقتی مطمئن نیستید، **سخت‌گیرانه‌ترین** رژیم را پیش‌فرض بگیرید.

تبلیغات در اروپا

برای تبلیغاتی که به کاربران EEA و بریتانیا نمایش داده می‌شود، گوگل یک پلتفرم مدیریت رضایت (CMP) تأییدشده می‌خواهد، مثلاً UMP SDK گوگل که بر پایهٔ IAB TCF است. رژیم‌های دیگری که باید بشناسید: LGPD در برزیل و DPDP Act در هند.



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

آرکیتکت

بازارهای نوظهور، چندمنطقه‌ای و version skew، پلتفرم آمادهٔ جهانی



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۱۱. ساختن اپ برای بازارهای نوظهور

```
fun imageQuality(cm: ConnectivityManager): Quality {
    val caps = cm.getNetworkCapabilities(cm.activeNetwork)
        ?: return Quality.LOW
    val unmetered = caps.hasCapability(
        NetworkCapabilities.NET_CAPABILITY_NOT_METERED
    )
    val saver = cm.restrictBackgroundStatus ==
        ConnectivityManager.RESTRICT_BACKGROUND_STATUS_ENABLED
    return when {
        unmetered -> Quality.HIGH
        saver -> Quality.LOW // Data Saver is on
        else -> Quality.MEDIUM
    }
}
```

- **حجم دانلود یک متریک conversion است:** App Bundle، R8 و resource shrinking، فرمت WebP (و AVIF از API 31)، فیچرها و assetهای on-demand (روز ۱۸ و روز ۲۵)
- **داده پول است:** به Data Saver و شبکه‌های metered احترام بگذارید؛ تصویر را به اندازهٔ view درخواست کنید؛ از HTTP caching استفاده کنید
- **offline-first:** از دیتابیس محلی بخوانید و نوشتن‌ها را با WorkManager در صف بگذارید (روز ۱۴)



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۱۱. تله‌های بازارهای نوظهور

تلهٔ مصاحبه

«*وای‌فای مجانی است، اینترنت موبایل* hotspot — «*metered*.» و وای‌فای با سقف مصرف metered هستند؛ بعضی بسته‌های موبایل نیستند. `NET_CAPABILITY_NOT_METERED` را چک کنید، نه نوع transport را.

تلهٔ مصاحبه

«*برای آن بازارها یک اپ lite جداگانه بسازید.*» — دو codebase از هم فاصله می‌گیرند. یک اپ که خودش را تطبیق می‌دهد بهتر است: ردهٔ دستگاه (روز ۲۸)، شرایط شبکه و ماژول‌های on-demand.

سؤال تکمیلی

«*چقدر کوچک، کافی است؟*» — حجم دانلود را در هر ریلیز در Play Console ردیابی کنید و در CI برایش بودجه بگذارید (روز ۲۸). هر وابستگی جدید باید بایت‌هایش را توجیه کند.

- این‌ها را هم در نظر بگیرید: حافظهٔ کم، دستگاه‌های مشترک، اتصال قطع‌ووصل، و ورود با SMS به‌عنوان راه جایگزین



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۱۲. بک‌اند چندمنطقه‌ای — از سمت کلاینت

- **یک hostname سراسری؛** لبهٔ شبکه (GeoDNS، anycast، CDN) درخواست را به نزدیک‌ترین منطقهٔ سالم می‌فرستد — هیچ لیست منطقه‌ای در اپ hard-code نمی‌شود
- **محل نگهداری داده:** اگر دادهٔ کاربر در یک منطقهٔ اصلی نگه داشته می‌شود، سرور بعد از login آدرس آن منطقه را برمی‌گرداند و کلاینت ذخیره‌اش می‌کند
- **فراخوانی‌های امن در failover:** یعنی timeout، retry با backoff و **jitter**، احترام به `Retry-After`، و **idempotency key** برای نوشتن‌ها

```
suspend fun <T> withRetry(
    attempts: Int = 3,
    block: suspend () -> T,
): T {
    repeat(attempts - 1) { n ->
        try {
            return block()
        } catch (e: IOException) {
            val capMs = 1_000L shl n // 1s, 2s, 4s…
            delay(Random.nextLong(capMs)) // full jitter
        }
    }
    return block()
}

// Same key on every retry of one logical operation
val key = UUID.randomUUID().toString()
withRetry { api.pay(order, idempotencyKey = key) }
```



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۱۲. version skew و افسانه‌های محل داده

- **version skew:** نسخه‌های قدیمی اپ ماه‌ها یا سال‌ها زنده می‌مانند. API یک قرارداد است: نسخه‌گذاری‌اش کنید، تغییرات را افزایشی نگه دارید، فیچرها را سمت سرور بر اساس نسخهٔ اپ باز کنید، و حداقل نسخهٔ پشتیبانی‌شده را اجباری کنید (in-app update، روز ۲۴)

تلهٔ مصاحبه

«*دادهٔ کاربران اروپایی را در اروپا نگه دارید تا GDPR راضی شود — داده هرگز خارج نمی‌شود.*» (ادعای نسخهٔ پارسال) — GDPR ذخیره در اروپا را الزامی نمی‌کند؛ **انتقال** داده را قانون‌مند می‌کند. «هرگز خارج نمی‌شود» هم به‌ندرت درست است: ابزارهای پشتیبانی، analytics و SDKهای crash داده را جای دیگری کپی می‌کنند. بعضی کشورها واقعاً ذخیرهٔ محلی برخی داده‌ها را الزامی می‌کنند — این data localization است، قانونی جدا در هر کشور.

تلهٔ مصاحبه

«*در failover فوراً retry کنید.*» — میلیون‌ها کلاینت که هم‌زمان retry می‌کنند یک thundering herd می‌سازند که می‌تواند منطقهٔ سالم را هم از پا بیندازد. jitter آن‌ها را پخش می‌کند؛ `Retry-After` به سرور اجازهٔ هدایت می‌دهد.



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۱۳. طراحی پلتفرم آمادهٔ جهانی: رشته‌ها

۱. توسعه‌دهنده رشتهٔ مبدأ را **همراه با توضیح زمینه** برای مترجم اضافه می‌کند
۲. یک سیستم مدیریت ترجمه (TMS) مثل Crowdin، Lokalise یا Phrase آن را با واژه‌نامه و اسکرین‌شات به مترجم‌ها می‌رساند
۳. ترجمه‌ها به شکل یک PR برمی‌گردند و CI چکشان می‌کند
۴. قبل از جدا کردن branch ریلیز، **string freeze** اعمال می‌شود

```
android {
    buildTypes {
        debug { isPseudoLocalesEnabled = true } // en-XA, ar-XB
    }
    lint {
        error += setOf(
            "MissingTranslation",
            "StringFormatInvalid",
        )
    }
}
```

تلهٔ مصاحبه

«*Lint متن hard-code را می‌گیرد.*» — `HardcodedText` فقط layoutهای XML را چک می‌کند. `Text("Pay now")` در Compose از زیر دستش در می‌رود — یک قاعدهٔ سفارشی Lint یا detekt اضافه کنید.



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

سؤال ۱۳. «جهانی بودن» مال پلتفرم است، نه تک‌تک تیم‌ها

دغدغه	پلتفرم فراهم می‌کند	با چه چیزی اعمال می‌شود
متن و layout	یک design system با RTL، مقیاس فونت و semantics	تست اسکرین‌شات در RTL و با فونت ۲۰۰ درصد
رشته‌ها	همگام‌سازی TMS، توضیح زمینه، string freeze	چک‌های Lint و CI
قواعد منطقه‌ای	سرویس config و flag با هدف‌گیری کشور	کانفیگ سرور بازبینی‌شده
حریم خصوصی	یک SDK رضایت؛ تله‌متری‌ای که به آن احترام می‌گذارد	بازبینی Data safety در هر ریلیز
ریلیز	انتشار مرحله‌ای برای هر کشور؛ داشبورد به تفکیک کشور و locale	چک‌لیست ریلیز

تلهٔ مصاحبه

«RTL و دسترس‌پذیری را وقتی به آن بازار رفتیم اضافه می‌کنیم.» — اصلاح بعدی به همهٔ صفحه‌ها دست می‌زند. پیش‌فرض‌های آمادهٔ جهانی روز اول هزینهٔ کمی دارند و بعداً هزینهٔ زیادی.

جواب سینیور در یک جمله

«یک اپ بساز که خودش را تطبیق دهد: resource و فرمت بر اساس locale، یک design system که به‌طور پیش‌فرض برای RTL و دسترس‌پذیری آماده است، flag و staged rollout برای هر منطقه، حریم خصوصی از روز اول — و یک API که به همهٔ نسخه‌های کلاینتِ هنوز فعال احترام بگذارد.»



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700

روز ۲۹ — خلاصهٔ یک‌صفحه‌ای

- i18n یعنی مهندسی برای تطبیق؛ l10n خودِ تطبیق است. `values/` پیش‌فرض کامل، placeholder موقعیتی، بدون چسباندن رشته.
- `fr` یک زبان است و `fr-rFR` یک منطقه؛ زبان، کشور و واحد پول سه چیز جدا هستند.
- برای راست‌به‌چپ: `supportsRtl` ، start و end، آیکون auto-mirrored، `BidiFormatter` — رسانه و ساعت آینه‌ای نشوند.
- plural طبق CLDR؛ انگلیسی `zero` ندارد. فرمت ماشینی با `Locale.ROOT` .
- زبان جداگانهٔ هر اپ: از API 33، با backport در AppCompat؛ مراقب languageها باشید.
- دسترس‌پذیری در design system و CI — به‌علاوهٔ تست دستی با TalkBack.
- flag: پیش‌فرض داخل کد، snapshot برای هر session، مالک و تاریخ انقضا. آزمایش: guardrail، بدون peeking.
- انتشار مرحله‌ای برای هر کشور، با توقف بر اساس vitals؛ deploy همان release نیست.
- سیاست‌های Play: هر سال targetSdk بالاتر، صفحهٔ ۱۶ کیلوبایتی برای کد native، Data safety صادقانه، حذف حساب.
- در GDPR: شش مبنای قانونی، حداقل‌سازی، انتقال داده — نه «رضایت برای همه چیز»، نه «داده فقط در اروپا».

روز ۳۰ در راه است: طراحی سیستم و یکپارچه‌سازی — قسمت پایانی. این پست را ذخیره کنید و همراه ما باشید.



اسماعیل مرادی
@esmaeeil-moradi700